

Лекция 8. Перенос стиля, постобработка и комплексная оценка изображений

Развёрнутый конспект на два академических часа. Дисциплина «Искусственный интеллект в креативных технологиях», магистратура 09.04.02, семестр 1

Паспорт занятия

Параметр	Содержание
Номер и тема	лекция 8 «Перенос стиля, постобработка и комплексная оценка изображений»
Место в курсе	семестр 1, последняя из восьми лекций; после GAN (лекция 7) возвращается к признакам свёрточной сети (лекция 3) и превращает их в инструмент управления «манерой» изображения; собирает звенья семестра в один конвейер и готовит итоговую работу
Длительность	2 академических часа (90 минут чистого времени)
Связанные ЛР и СР	ЛР 14 «Перенос художественного стиля»; итоговая ЛР 15–16 «Конвейер генерации и стилизации» (4 ч); СР блока 4 (матрица Грама, AdaIN, протокол экспертной оценки, проектное предложение)
Результаты обучения	1) записывать потери содержания и стиля и объяснять, почему матрица Грама описывает стиль независимо от положения; 2) настраивать оптимизационный перенос стиля (отношение весов, слои, начальное изображение, число итераций) и предсказывать направление эффекта; 3) различать оптимизационный, быстрый и произвольный перенос по тому, что обучается и сколько стоит один результат; 4) выбирать порядок звеньев постобработки и способ сохранить палитру; 5) строить комплексную оценку из трёх уровней — автоматического, экспертного и воспроизводимости — и объединять их по правилам, объявленным до эксперимента
Индикаторы компетенций	ПК-6.1 (руководство созданием комплексной системы ИИ: студент составляет конвейер и протокол его оценки); ПК-11.1 (программное обеспечение ИИ: студент фиксирует версии сети признаков, параметры и контрольные суммы)
Предварительные знания	лекции 1–7; ЛР 1–13

Как читать конспект

Конспект самодостаточен. Числа с пометкой «демо» получены реальными запусками в Engee (процессор, Python 3.11, PyTorch 2.4.1, torchvision 0.19.1) 08.10.2026: изображения содержания — результаты SD Turbo по брифам ЛР 5, изображения стиля — картины из общественного достояния (Wikimedia Commons), сеть признаков — VGG19 с весами ImageNet. Расчётные примеры (матрица Грама, AdaIN, коэффициент Коэна) проверяются вручную. Квиз из десяти вопросов — в конце; ключ — в версии для лектора.

Три сквозных вопроса лекции: **что такое «стиль» численно, сколько стоит один стилизованный результат и где его можно удешевить, как доказать заказчику, что серия изображений удалась.**

1. Задача: сохранить содержание, изменить манеру

Дизайнер фестиваля получил серию обложек от генератора (ЛР 5): композиция удачная, но все изображения выглядят «как от генератора» — гладкие градиенты, одинаковая пластика. Заказчик просит «как гравюра Хокусая, но чтобы рука робота осталась». Формально нужно изображение, у которого **содержание** (что и где изображено) как у первого, а **стиль** (как это нарисовано: палитра, текстура, характер штриха) как у второго.

Трудность в том, что ни «содержание», ни «стиль» не заданы формулой. Gatys и др. (arXiv:1508.06576) предложили взять их из признаков свёрточной сети, обученной классификации: сеть, научившаяся различать объекты, на нижних слоях реагирует на цвета, края и текстуры, на верхних — на части объектов и их расположение (лекция 3). Значит, содержание можно описать картами признаков верхнего слоя, а стиль — статистикой признаков нескольких слоёв, не зависящей от положения.

Пример из жизни. Пианист играет одну и ту же пьесу «в манере Шопена» и «в манере регтайма»: ноты (содержание) те же, меняются туше, ритмическая окраска, педаль (стиль). Соответствие: ноты — карты признаков верхнего слоя; туше и окраска — статистики признаков. Граница аналогии: в музыке манеру можно описать словами и правилами, а в переносе стиля она задаётся только образцом — одной картиной, и метод переносит всё, что есть в её статистике, включая то, чего заказчик не просил (например, трещины лака).

2. Потери содержания и стиля

Обозначения. Изображение x пропускается через фиксированную сеть; на слое l получают N_l карт признаков по M_l позиций (высота $\times$ ширина). Запишем их матрицей F^l размера $N_l \times M_l$: строка — канал, столбец — позиция. Для изображения содержания та же матрица обозначается P^l , для изображения стиля — S^l .

Потеря содержания на одном слое l_c — сумма квадратов разностей признаков:

$$\mathcal{L}_{\text{content}}(x) = \frac{1}{2} \sum_{i,k} \left(F_{ik}^{l_c} - P_{ik}^{l_c} \right)^2.$$

Она мала, если в каждой позиции синтезируемое изображение возбуждает те же признаки, что и содержание, — то есть «то же самое находится там же».

Матрица Грама. Стилль должен не зависеть от того, где что изображено. Для этого признаки умножаются попарно и суммируются по позициям:

$$G_{ij}^l = \sum_{k=1}^{M_l} F_{ik}^l F_{jk}^l, \quad G^l = F^l (F^l)^\top.$$

Элемент G_{ij} велик, если каналы i и j часто активны **вместе**; где именно — сумма по k стирает. Матрица размера $N_l \times N_l$ хранит «словарь совместных встречаемостей» текстурных признаков.

Расчётный пример. Пусть на слое два канала и три позиции: $F = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. Тогда

$G = FF^\top = \begin{pmatrix} 1+0+4 & 0+0+2 \\ 0+0+2 & 0+1+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$. Переставим позиции (столбцы) в порядке 3, 1, 2: $F' = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, и снова $F'F'^\top = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$. Матрица не изменилась:

перестановка позиций не меняет сумм по позициям. Именно это свойство делает её описанием текстуры, а не композиции.

Потеря стиля сравнивает матрицы Грама синтезируемого изображения (G^l) и стиля (A^l) на нескольких слоях $l \in L_s$ с весами w_l :

$$\mathcal{L}_{\text{style}}(x) = \sum_{l \in L_s} w_l \frac{1}{4N_l^2 M_l^2} \sum_{i,j} (G_{ij}^l - A_{ij}^l)^2.$$

Множитель $1/(4N_l^2 M_l^2)$ уравнивает вклад слоёв разного размера. В исходной работе слои стиля — первые свёрточные слои пяти блоков VGG (conv1_1 ... conv5_1), слой содержания — conv4_2 (Gatys и др.); сеть VGG описана Simonyan и Zisserman (arXiv:1409.1556).

Итоговая цель: $\mathcal{L}(x) = \alpha \mathcal{L}_{\text{content}}(x) + \beta \mathcal{L}_{\text{style}}(x)$. Важно только отношение α/β : умножение обоих весов на одно число не меняет минимума.

Типичное заблуждение: «стиль — это цвета». Матрица Грама нижнего слоя действительно хранит цветовые сочетания, но матрицы средних слоёв — совместную встречаемость краёв разной ориентации и масштаба, то есть характер штриха. Палитра — лишь часть стиля (раздел 5 показывает, как её отделить).

3. Оптимизация по пикселям и её параметры

В исходном методе сеть **не обучается**. Оптимизируются значения пикселей x : начиная с копии содержания (или с шума), градиент $\partial \mathcal{L} / \partial x$ вычисляется обратным

распространением через фиксированную сеть, и пиксели сдвигаются. Gatys и др. использовали квазиньютоновский метод L-BFGS; его итерация дороже шага градиентного спуска, но сходится за десятки итераций.

Стоимость. Каждое вычисление потерь — проход вперёд и назад через VGG до слоя relu5_1. Время одного результата пропорционально числу вычислений и числу пикселей. Демо (контекст 2, 40 итераций L-BFGS, процессор Engage, 4 потока):

Размер	Время, с	Вычислений потерь
128×128	7,3	43
192×192	14,4	43
256×256	25,6	43

При переходе от 128 к 256 пикселям (в 4 раза больше пикселей) время выросло в 3,5 раза при том же числе вычислений.

Параметры и что они делают (демо ЛР 14, база: 192×192, $\alpha/\beta = 10^{-2}$, пять слоёв стиля, содержание relu4_2, старт с копии содержания, 40 итераций). Метрики считаются одинаково для всех режимов: content_dist — относительное расстояние признаков relu4_2 до содержания (ниже — содержание сохранено лучше); style_dist — среднее по пяти слоям относительное расстояние матриц Грама до стиля (ниже — ближе к стилю); SSIM — структурное сходство яркости с содержанием; color_dist — расстояние средних цветов (каналы I, Q пространства YIQ) до стиля.

α/β	content_dist	style_dist	SSIM	color_dist	время, с
10^{-1}	0,1524	0,7759	0,9348	0,0137	14,2
10^{-2} (база)	0,3751	0,5142	0,7876	0,0071	13,5
10^{-3}	0,7082	0,3532	0,7144	0,0063	13,9

Монотонный компромисс: при уменьшении α/β в 100 раз style_dist уменьшается с 0,776 до 0,353, а content_dist растёт с 0,152 до 0,708; SSIM падает с 0,935 до 0,714.



Демо: содержание (SD Turbo, бриф 1 ЛР 5), стилизация при $\alpha/\beta = 10^{-1}$, 10^{-2} и 10^{-3} , картина-стиль (Хокусай, общественное достояние)

Полный прогон ЛР 14 (пять пар «содержание × стиль», разности В – А по парам 1–5) подтверждает и уточняет эту картину. (1) $\alpha/\beta: 10^{-2} \rightarrow 10^{-3}$ — во всех пяти парах style_dist уменьшается (от −0,493 до −0,100), content_dist растёт (от +0,288 до +0,493). (2) Только нижние слои стиля (relu1_1, relu2_1): результат почти не отходит от содержания

(content_dist от $-0,478$ до $-0,281$), а style_dist по пяти слоям растёт (от $+0,304$ до $+0,796$): нижние слои передают цвет и мелкую фактуру, но не мазок и форму. (3) Слой содержания relu2_2 вместо relu4_2: структура сохраняется лучше (SSIM от $+0,072$ до $+0,226$), стиль переносится чуть слабее (style_dist от $-0,023$ до $+0,072$); content_dist, измеряемый на relu4_2, растёт — метрика считается не на том слое, который оптимизировался, это ограничение метрики. (4) Старт с шума: за 40 итераций содержание не восстанавливается — SSIM падает до $0,03-0,06$ во всех парах (Δ от $-0,835$ до $-0,621$); разброс между тремя seed мал, то есть это систематический эффект числа итераций, а не случайность. (5) 80 итераций вместо 40: обе потери меньше, метрики меняются слабо (style_dist от $-0,133$ до $-0,024$), время почти удваивается. (6) Перенос только яркости: style_dist растёт (от $+0,226$ до $+0,993$) — матрицы Грама считаются по цветному изображению и «наказывают» за сохранённую палитру содержания; SSIM растёт (от $+0,017$ до $+0,253$).

Граница применимости. Метод переносит то, что видит сеть, обученная на фотографиях ImageNet. Для стилей, далёких от такой статистики (чертёж, пиксельная графика, каллиграфия), признаки VGG передают их хуже; кроме того, перенос «одна картина → одно изображение» не знает, какие свойства картины важны заказчику.

4. Быстрый и произвольный перенос

Оптимизационный метод требует десятков проходов через сеть на каждое изображение. Два направления снимают это ограничение.

- **Быстрый перенос одного стиля** (Johnson и др., arXiv:1603.08155). Обучается отдельная **преобразующая сеть**: вход — фотография, выход — стилизованное изображение за один проход. При обучении используются те же потери по признакам классификатора («перцептивные потери»). По данным авторов, качество сопоставимо с оптимизационным методом, а скорость — на три порядка выше; та же схема применена к повышению разрешения. Цена — отдельная обученная сеть на каждый стиль.
- **Несколько стилей в одной сети** (Dumoulin и др., arXiv:1610.07629): у сети общие свёртки, а стиль задаётся параметрами нормализации (масштаб и сдвиг для каждого стиля) — «условная нормализация экземпляра».
- **Произвольный стиль** (Huang, Belongie, arXiv:1703.06868). Слой адаптивной нормализации экземпляра подгоняет среднее и стандартное отклонение каждого канала признаков содержания x под признаки стиля y :

$$\text{AdaIN}(x, y) = \sigma(y) \frac{x - \mu(x)}{\sigma(x)} + \mu(y),$$

где μ и σ считаются по позициям для каждого канала. Обучается только декодер, возвращающий изображение из признаков; новый стиль не требует переобучения. *Расчёт:* $x = (1; 2; 3)$, $y = (10; 20; 30)$; $\mu(x) = 2$, $\sigma(x) = \sqrt{2/3} \approx 0,816$, $\mu(y) = 20$, $\sigma(y) \approx 8,165$; $\text{AdaIN} = 10(x - 2) + 20 = (10; 20; 30)$ — признаки содержания приобрели среднее и разброс стиля, сохранив относительный порядок.

Подход	Что обучается	Цена одного результата	Стилей на модель	Регулятор силы
Оптимизационный (Gatys)	ничего; оптимизируются пиксели	десятки проходов вперёд-назад	любой	α/β , слои, итерации
Быстрый (Johnson)	преобразующая сеть под один стиль	один проход	один	задаётся при обучении
Условная нормализация (Dumoulin)	сеть с параметрами нормализации на стиль	один проход	заранее заданный набор	смешивание параметров стилей
AdaIN (Huang, Belongie)	декодер	один проход кодировщика и декодера	любой	интерполяция признаков

Связь с курсом. Идея «стиль = статистики нормализации» прошла в стиливые генераторы GAN (StyleGAN, лекция 7), а сегодня стиливые указания чаще задаются текстом и дообучением диффузионных моделей (лекция 6: LoRA, ControlNet). Классический перенос остаётся способом понять, что такое стиль численно, и рабочим инструментом постобработки, когда образец стиля — одна картина и обучать ничего не нужно.

Пример из жизни. Портной, шьющий по меркам, снимает мерки с каждого клиента заново (оптимизационный метод); фабрика шьёт по готовым лекалам один фасон быстро и много (быстрый перенос); трансформер-выкройка подгоняет фасон под любой размер по двум числам — объёму и росту (AdaIN подгоняет среднее и разброс). Граница аналогии: AdaIN подгоняет только два момента распределения признаков, поэтому сложные стили (выраженная композиция, редкие крупные элементы) передаёт грубее оптимизационного метода.

5. Цвет и постобработка

Сохранение палитры. Исходный метод переносит и цвета картины, а заказчику часто нужна его фирменная гамма. Gatys и др. (arXiv:1606.05897) описали два простых способа: (1) заранее линейно перенести цвета содержания на картину-стиль; (2) переносить стиль **только по яркости**: из содержания и стиля берутся каналы яркости, перенос выполняется на них, а цвет (каналы I и Q пространства YIQ) берётся из содержания. Если гистограммы яркости сильно различаются, яркость стиля предварительно подгоняется по среднему и стандартному отклонению: $L'_S = \frac{\sigma_C}{\sigma_S}(L_S - \mu_S) + \mu_C$. В ЛР 14 реализован второй способ; в демо ЛР 14 перенос яркости на пяти парах изменил SSIM на от +0,017 до +0,253 (структура сохраняется лучше), а style_dist по цветным матрицам Грама вырос на от +0,226 до +0,993: метрика стиля учитывает и палитру, поэтому сохранённые цвета заказчика она засчитывает как «отход от стиля» — выбор режима определяется задачей, а не этой метрикой.

Порядок звеньев. Постобработка — не косметика: она меняет те же свойства, которые измеряет оценка. Демо «нечеткое маскирование до или после стилизации» (пять

контекстов, база ЛР 14; резкость — средняя длина градиента яркости по Собелю, как в ЛР 4):

Пара	только стилизация: резкость / style_dist / SSIM	резкость → стилизация	стилизация → резкость
афиша робототехники × Хокусай	0,069 / 0,514 / 0,788	0,079 / 0,528 / 0,767	0,102 / 0,920 / 0,642
подкаст о городе × Кандинский	0,079 / 0,377 / 0,658	0,088 / 0,390 / 0,662	0,111 / 0,631 / 0,523
научная выставка × Ван Гог	0,072 / 0,539 / 0,833	0,080 / 0,608 / 0,798	0,107 / 1,193 / 0,744
лекции по экологии × Моне	0,045 / 1,266 / 0,889	0,053 / 1,423 / 0,875	0,063 / 1,863 / 0,842
электронный релиз × Сёра	0,044 / 0,821 / 0,845	0,052 / 0,922 / 0,835	0,064 / 1,278 / 0,718

Резкость, применённая **после** стилизации, сильнее всего повышает энергию границ и во всех пяти парах заметно увеличивает style_dist и снижает SSIM: нерезкое маскирование усиливает мелкую текстуру, которую оставил перенос стиля, и матрицы Грама уходят от картины. Резкость **до** стилизации частично «перерисовывается» переносом: энергия границ и метрики ближе к варианту без резкости. Практическое правило: операции, усиливающие мелкие детали (резкость, повышение разрешения), применяют к тому, что должно остаться в результате; если применить их до стилизации, перенос стиля частично «перерисует» их, если после — они усилят и артефакты стилизации. Каждое преобразование входит в паспорт как отдельный шаг с параметрами (ЛР 1).

Типичное заблуждение: «постобработка не нужна, если модель хорошая». Даже идеальная модель выдаёт изображение под свой формат и свою палитру; кадрирование, резкость, коррекция цвета под носитель (экран, печать) остаются частью процесса и должны воспроизводиться по паспорту.

6. Комплексная оценка: три уровня

Ни одна метрика не оценивает изображение целиком. Оценка серии строится из трёх уровней, и правила их объединения объявляются **до** эксперимента.

Уровень 1. Автоматические метрики.

- *Соответствие тексту* — *CLIPScore* (Hessel и др., arXiv:2104.08718). Изображение и текст переводятся в общее пространство модели CLIP (Radford и др., arXiv:2103.00020); $CLIP-S(c, v) = w \cdot \max(\cos(c, v), 0)$, где c и v — векторы текста и изображения, $w = 2,5$. В исходной работе метрика предложена для оценки подписей к изображениям без эталонных подписей и показала более высокую корреляцию с оценками людей, чем метрики, основанные на эталонах. В курсе (ЛР 6, 9, 10) используется косинусное сходство с брифом, умноженное на 100.

- *Сходство с распределением* — *FID* (лекция 7): только для выборок достаточного размера, при одинаковом числе изображений и предобработке; для серии из шести обложек *FID* неприменим.
- *Специфические для задачи*: *content_dist*, *style_dist*, *color_dist* (ЛР 14), разнообразие серии (среднее попарное расстояние, ЛР 11), резкость (ЛР 4).

Демо: CLIP-сходство ($\times 100$) с текстом брифа до и после стилизации (CLIP ViT-L/14, как в ЛР 9):

Пара	исходное изображение	стилизация $\alpha/\beta = 10^{-2}$	стилизация 10^{-3}	картина-стиль
афиша робототехники $\times$ Хокусай	25,0	18,5	16,8	11,3
подкаст о городе $\times$ Кандинский	30,7	27,6	25,0	15,3
научная выставка $\times$ Ван Гог	21,0	20,5	19,7	14,0
лекции по экологии $\times$ Моне	26,8	29,0	29,4	10,7
электронный релиз $\times$ Сёра	21,0	20,3	18,6	10,1

В четырёх парах из пяти стилизация снижает соответствие тексту брифа, и тем сильнее, чем меньше α/β (сильнее всего — у афиши робототехники с «Волной» Хокуса: $25,0 \rightarrow 18,5 \rightarrow 16,8$). Исключение — визуал для лекций по экологии с картиной Моне: сходство с брифом растёт ($26,8 \rightarrow 29,0 \rightarrow 29,4$), видимо, потому, что мягкий утренний свет и «пейзажность» картины совпадают со словами брифа (это объяснение — предположение, отдельно не проверялось). Вывод для комплексной оценки: CLIP измеряет соответствие **тексту**, а не удачность стилизации; падение CLIP — это цена стиля, которую сравнивают с допуском заказчика, а не автоматический брак. Картина-стиль сама по себе брифу почти не соответствует (10–15 пунктов).

Уровень 2. Экспертная оценка. Оценщики независимо и «вслепую» (без сведений о методе, в случайном порядке) оценивают результаты по критериям, сформулированным заранее: соответствие брифу, отсутствие артефактов, узнаваемость стиля, сохранность содержания, пригодность для носителя. Формы — шкала (например, 1–5) или попарное сравнение «А лучше В». Согласованность двух оценщиков измеряют коэффициентом Коэна:

$$\kappa = \frac{p_o - p_e}{1 - p_e},$$

где p_o — доля совпадений, p_e — доля совпадений, ожидаемая случайно (по частотам оценок каждого оценщика). *Пример.* Два оценщика отнесли 20 работ к классам «принять / отклонить» и совпали в 16 случаях: $p_o = 0,8$. Первый принял 12 работ, второй — 10: $p_e = 0,6 \cdot 0,5 + 0,4 \cdot 0,5 = 0,5$. Тогда $\kappa = (0,8 - 0,5)/(1 - 0,5) = 0,6$. Высокая доля совпадений сама по себе ничего не значит: если оба почти всегда ставят «принять», p_e близко к 1 и κ мал. Низкая согласованность — сигнал, что критерии сформулированы нечётко; их уточняют до обработки результатов, а не после.

Уровень 3. Воспроизводимость. Результат повторяется по паспорту: та же модель и ревизия весов, seed, параметры, версии библиотек. Для детерминированных звеньев (перенос стиля со стартом с копии содержания) повтор сверяется по SHA-256 массива пикселей; для звеньев со случайностью (старт с шума, генерация по разным seed) — по среднему и разбросу на нескольких seed (лекция 1).

Как объединять. Значения разной природы не складывают в одно число «по наитию». Порядок: (1) до эксперимента записать критерии, пороги и веса; (2) вывод формулировать отдельно по каждому уровню; (3) отдельно обсуждать согласие и расхождение уровней. Расхождение — например, высокий CLIP и низкая экспертная оценка «узнаваемость стиля» — повод для анализа (стилизация слишком слабая?), а не для выбора удобного показателя.

Пример из жизни. Приёмка ремонта квартиры: инструментальный замер (уровень, влажность стяжки) — автоматические метрики; осмотр двумя независимыми специалистами по одному чек-листу — экспертная оценка; акт скрытых работ, по которому другой мастер повторит то же — воспроизводимость. Граница аналогии: у ремонта есть нормативы с допусками, а у творческой серии пороги задаёт сам заказчик — поэтому их и фиксируют до работы.

7. Конвейер итоговой работы и роль ИИ-ассистента

Итоговая ЛР 15–16 соединяет звенья семестра. Новое в ней — не отдельный метод, а соединение и доказательство качества.

Звено	Что делает	Что записывается	Где освоено
Постановка	бриф → спецификация, критерии и веса оценки	спецификация, протокол оценки	лекция 1, ЛР 1
Запрос	ИИ-ассистент строит структурированный запрос по брифу; студент проверяет схему и смысл	записи журнала ассистента	лекция 6, ЛР 9
Генерация	изображения по запросу	модель, ревизия, параметры, seed	лекции 4, 6; ЛР 5, 6, 10
Стилизация	перенос стиля с картины из общественного достояния	слои, α/β , итерации, режим цвета	лекция 8, ЛР 14

Звено	Что делает	Что записывается	Где освоено
Постобработка	резкость, контраст, кадрирование	операции и их параметры	лекция 3, ЛР 3, 4
Оценка	три уровня	метрики, листы, κ , SHA-256	лекции 7, 8
Выпуск	паспорт, реестр лицензий, маркировка ИИ-контента	паспорт серии, реестр	лекции 1, 2; ЛР 1, 2

ИИ-ассистент в конвейере. В итоговой работе ассистент (чат с языковой моделью) используется как инструмент, а не как автор: он предлагает структурированный запрос к генератору по брифу (как в ЛР 9, по JSON-схеме), помогает с кодом постобработки, проверяет формулировки отчёта. Каждое обращение записывается в журнал (СР, сквозное задание): запрос, ответ, **чем проверено**, вердикт. Три правила: проверять то, что можно проверить запуском, расчётом или первоисточником; не передавать ассистенту персональные данные и материалы без прав; указывать использование ассистента в отчёте. Риск неверных сведений от языковой модели вынесен отдельной позицией (LLM09 «Misinformation») в OWASP Top 10 for LLM Applications 2025 — поэтому поле «чем проверено» в журнале обязательно.

8. Что проверить в ЛР 14 и ЛР 15–16

1. **ЛР 14.** Выполните перенос стиля в базовом режиме и с одним изменённым фактором (отношение весов, слой стиля, слой содержания, начальное изображение, число итераций, режим цвета); запишите допуски до запуска; сравните `content_dist`, `style_dist`, SSIM, `color_dist` и время; повторите базовый режим и сверьте SHA-256.
2. **ЛР 15–16.** Подготовьте проектное предложение (СР 4.5): заказчик, исследовательский вопрос, протокол оценки с весами. На занятии соберите конвейер на шести изображениях, проведите сравнение по своему вопросу, слепую экспертную оценку с двумя оценщиками и повтор по паспорту.

9. Типичные заблуждения

- «Стиль — это цвета». Матрицы Грама средних слоёв хранят совместную встречаемость краёв и текстур; палитру можно отделить переносом только яркости (раздел 5).
- «Чем меньше α/β , тем лучше стилизация». В демо при уменьшении α/β падает и сохранность содержания (`content_dist` растёт); выбор — компромисс под задачу заказчика.
- «В переносе стиля обучается сеть». В исходном методе оптимизируются пиксели одного изображения; сеть фиксирована. Обучение появляется в быстрых методах (преобразующая сеть, декодер AdaIN).
- «CLIPScore — мера красоты». Это мера соответствия изображения тексту; стилизация может снижать её, оставаясь удачной.

- **«Высокий процент совпадений экспертов — значит, они согласны».**
Согласованность измеряют с поправкой на случайность (κ); при перекосе классов доля совпадений обманчива.
- **«Постобработка не влияет на оценку».** Порядок резкости и стилизации меняет и вид, и метрики (раздел 5).

Итоговый квиз

Десять вопросов идут по порядку разделов лекции, в каждом один верный ответ из четырёх. Подсказка направляет рассуждение, но ответа не называет; ключ с разбором есть в версии для лектора.

Вопрос 1. Что в методе Gatys и др. задаёт «содержание» изображения?

- A) гистограмма цветов изображения
- B) карты признаков верхнего слоя сети в каждой позиции
- C) матрицы Грама нескольких слоёв
- D) контуры, найденные оператором Собеля.

Подсказка: содержание — это «что и где»; какая из величин хранит положение?

Вопрос 2. Карты признаков $F = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. Чему равен элемент G_{11} матрицы Грама?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 5.

Подсказка: $G_{11} = \sum_k F_{1k}^2$.

Вопрос 3. Почему матрица Грама описывает стиль независимо от композиции?

- A) она считается только по одному каналу
- B) суммирование по позициям стирает информацию о том, где встречаются признаки
- C) она нормирована на число каналов
- D) она вычисляется по изображению в оттенках серого.

Подсказка: что произойдёт с G при перестановке столбцов F ?

Вопрос 4. Что оптимизируется в исходном методе переноса стиля?

- A) веса сети VGG
- B) веса преобразующей сети
- C) значения пикселей синтезируемого изображения
- D) параметры нормализации экземпляра.

Подсказка: какая сеть в исходном методе вообще меняется?

Вопрос 5. Отношение α/β уменьшили в 10 раз. Что ожидается?

- A) содержание сохраняется лучше, стиль слабее
- B) стиль сильнее, содержание сохраняется хуже
- C) ничего, важна только сумма весов

D) удваивается время расчёта.

Подсказка: α — вес содержания, β — вес стиля.

Вопрос 6. Для $x = (1; 2; 3)$ и $y = (10; 20; 30)$ результат $\text{AdaIN}(x, y)$ равен:

A) (1; 2; 3)

B) (10; 20; 30)

C) (11; 22; 33)

D) (20; 20; 20).

Подсказка: нормируйте x по его среднему и разбросу, затем перенесите среднее и разброс y .

Вопрос 7. Заказчику важно сохранить фирменную палитру. Какой режим переноса выбрать?

A) уменьшить α/β

B) перенос только по яркости с цветом из содержания

C) увеличить число итераций

D) взять только нижние слои стиля.

Подсказка: в каком пространстве можно отделить цвет от яркости?

Вопрос 8. Два оценщика совпали в 16 из 20 случаев, случайно ожидалось 10 совпадений. Чему равен κ ?

A) 0,4

B) 0,5

C) 0,6

D) 0,8.

Подсказка: $p_o = 16/20$, $p_e = 10/20$.

Вопрос 9. Почему FID не подходит для оценки серии из шести обложек?

A) FID работает только с чёрно-белыми изображениями

B) при шести изображениях оценка ковариации признаков сильно смещена и значение не интерпретируемо

C) FID измеряет соответствие тексту

D) FID требует обучать сеть заново.

Подсказка: вспомните таблицу смещения FID по числу изображений (лекция 7).

Вопрос 10. CLIP-сходство с брифом после стилизации снизилось, эксперты довольны стилем. Корректный вывод:

A) стилизация испортила изображение

B) нужно убрать CLIP из оценки

C) сравнить падение с допуском, объявленным заранее, и обсудить расхождение уровней оценки

D) взять среднее CLIP и экспертной оценки.

Подсказка: как объединять уровни оценки?

Шкала самопроверки: 9–10 верных — тема освоена; 7–8 — повторить разделы 2 и 6; менее 7 — перечитать конспект и вернуться к ЛР 14.

Выводы

1. Содержание задаётся картами признаков верхнего слоя (что и где), стиль — матрицами Грама нескольких слоёв (что встречается вместе, без привязки к месту).
2. В исходном методе оптимизируются пиксели одного изображения при фиксированной сети; главный регулятор — отношение α/β ; слои, старт и число итераций меняют результат предсказуемо, что подтверждают демо и ЛР 14.
3. Быстрые методы переносят стоимость в обучение: преобразующая сеть (один стиль), условная нормализация (набор стилей), AdaIN (любой стиль через среднее и разброс признаков).
4. Палитру заказчика сохраняет перенос только по яркости; порядок постобработки и стилизации меняет и вид, и метрики, поэтому входит в паспорт.
5. Комплексная оценка = автоматические метрики + слепая экспертная оценка с измеренной согласованностью + воспроизводимость; правила объединения объявляются до эксперимента.
6. ИИ-ассистент в конвейере — инструмент с журналом и проверкой каждого ответа, а не автор.

Источники и дата проверки

1. A Neural Algorithm of Artistic Style — Gatys L. A., Ecker A. S., Bethge M.; arXiv:1508.06576 от 26.08.2015.
2. Preserving Color in Neural Artistic Style Transfer — Gatys L. A. и др.; arXiv:1606.05897 от 19.06.2016 (разделы о линейном переносе цвета и переносе только яркости, формула (6)).
3. Very Deep Convolutional Networks for Large-Scale Image Recognition — Simonyan K., Zisserman A.; arXiv:1409.1556 от 04.09.2014.
4. Perceptual Losses for Real-Time Style Transfer and Super-Resolution — Johnson J., Alahi A., Fei-Fei L.; arXiv:1603.08155 от 27.03.2016.
5. A Learned Representation For Artistic Style — Dumoulin V., Shlens J., Kudlur M.; arXiv:1610.07629 от 24.10.2016.
6. Arbitrary Style Transfer in Real-time with Adaptive Instance Normalization — Huang X., Belongie S.; arXiv:1703.06868 от 20.03.2017.
7. CLIPScore: A Reference-free Evaluation Metric for Image Captioning — Hessel J. и др.; arXiv:2104.08718 от 18.04.2021.
8. Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision — Radford A. и др.; arXiv:2103.00020 от 26.02.2021.
9. GANs Trained by a Two Time-Scale Update Rule Converge to a Local Nash Equilibrium — Heusel M. и др.; arXiv:1706.08500 от 26.06.2017 (FID).
10. OWASP Top 10 for LLM Applications 2025 (genai.owasp.org): позиция LLM09 Misinformation; проверено 19.09.2026.
11. Изображения стиля: Wikimedia Commons, статус «общественное достояние» по метаданным файлов (Хокусай «Большая волна в Канагаве»; Кандинский «Композиция VII», 1913; Ван Гог «Звёздная ночь», 1889; Моне «Впечатление.

Восходящее солнце», 1872; Сёра «Воскресный день на острове Гранд-Жатт», 1884); проверено 08.10.2026.

12. Журнал выполнения: демонстрации `lec08_demo.py` и прогон ЛР 14 — Engee 26.9.2-Н4, процессор, Python 3.11, torch 2.4.1, torchvision 0.19.1, 08.10.2026.

Публикации 1–9 проверены по записям arXiv 08.10.2026 (название, первый автор, дата); формула потери стиля и слои — по работе Gatys и др. (2015); формула AdaIN — по работе Huang и Belongie; формула CLIP-S — по работе Hessel и др.; формула (6) и способы сохранения цвета — по тексту arXiv:1606.05897.